

1과목 : 식품위생학

1. 다음의 인축공통전염병과 병원체의 연결이 잘못된 것은?

- ① Q 열 - *Coxiella burnetii*
- ② 파상열 - *Brucella abortus*
- ③ 탄저 - *Bacillus cereus*
- ④ 야토병 - *Pasteurella tularensis*

2. 식품첨가물에 대한 다음의 설명 중 올바른 것은?

- ① 식품첨가물의 안전성 검토에는 1일섭취허용량을 결정하고 독성시험은 급성, 아급성, 만성독성 시험의 3단계로 분류한다.
- ② 짬류에 식품첨가물인 보존료를 첨가한 경우 다른 가열공정을 하지 않고 안전하게 유통시킬 수 있다.
- ③ 식품제조가공시에 사용한 원료에 보존료를 첨가하지 않은 경우 "무보존료" 라고 표시할 수 있다.
- ④ 식품제조가공업소로 신고한 영업소는 식품 뿐만 아니라 식품첨가물도 생산할 수 있다.

3. 육류 발색제로 쓰이는 첨가물은?

- ① CuSO_4
- ② FeSO_4
- ③ KNO_2
- ④ Fe_2O_3

4. 체내에 축적되어 만성중독을 일으킬 가능성이 가장 높은 농약류는?

- ① 유기인제
- ② 다이옥신
- ③ 비소제
- ④ 유기염소제

5. 돼지를 중간숙주로 하며 인체유구낭충증을 유발하는 기생충은?

- ① 간디스토마
- ② 긴촌충
- ③ 민촌충
- ④ 갈고리촌충

6. 수인성 전염병에 속하지 않는 것은?

- ① 장티푸스
- ② 이질
- ③ 콜레라
- ④ 파상풍

7. 단백질 식품의 변질상태를 조사하고자 한다. 다음 중 단백질 식품의 부패생성물과 거리가 먼 것은?

- ① 암모니아
- ② 알콜
- ③ 황화수소(H_2S)
- ④ 아민류

8. 다음 소독 및 살균의 관계를 나타낸 것 중 틀린 것은?

- ① 식품공장에 있어서 기구 및 기계의 살균 - 증기살균
- ② 음식용 식기의 소독 - 자비소독(끓임소독)
- ③ 우물물의 소독 - 불소의 첨가
- ④ 우유의 살균 - $62\sim 65^\circ\text{C}$ 의 온도에서 30분간 가열살균

9. 탄산을 포함하지 않는 청량 음료수에 사용하려고 할 때 가장 적합한 보존료는?

- ① Sodium benzoate
- ② Sodium propionate
- ③ Potassium sorbate
- ④ Dehydroacetic acid

10. 식품을 저온 보존할 경우 어패류의 신선도 유지기간이 짧은 이유로 올바른 것은?

- ① 호기성 세균이 다수 부착되어 있을 수 있기 때문
- ② 호냉세균이 다수 부착되어 있을 수 있기 때문
- ③ 호염세균이 다수 부착되어 있을 수 있기 때문
- ④ 혐기성 세균이 다수 부착되어 있을 수 있기 때문

11. 식품에 대한 저선량 방사선조사(1kGy 이하)의 목적이 아닌 것은?

- ① 발아억제
- ② 바이러스 사멸
- ③ 기생충의 사멸
- ④ 속도의 지연

12. 식품공장에서 소화기계 전염병체 및 기생충란 오염을 방지하기 위해 처리에 신중을 기해야 하는 것은?

- ① 하수
- ② 분뇨
- ③ 작업장
- ④ 배수구

13. 식중독 세균인 장염 비브리오균의 특징에 해당되는 것은?

- ① 아포를 형성한다.
- ② 내열성이 있다.
- ③ 감염형 식중독균으로 전형적인 급성장염을 유발한다.
- ④ 편모가 없다.

14. 식품 검체로부터 미생물을 신속하게 검출하는 방법에 해당 하는 것은?

- ① PCR을 이용하는 방법
- ② TLC를 이용하는 방법
- ③ HPLC를 이용하는 방법
- ④ IR을 이용하는 방법

15. 식품에 사용되는 기구 및 용기·포장의 일반 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 식품에 사용되는 기구 및 용기·포장의 제조시에 디옥틸 프탈레이트를 사용해서는 안 된다.
- ② 식품에 사용되는 용기·포장의 제조시 인쇄가 필요한 경우 식품과 접촉하는 면에는 인쇄하면 안 된다.
- ③ 전류를 직접 식품에 통하게 하는 장치를 가진 기구의 전극은 백금과 알루미늄 이외의 금속을 사용해서는 안 된다.
- ④ 식품에 사용되는 용기·포장의 재질은 별도로 식품위생법에 제시되어 있다.

16. 공장폐수에 의한 식품오염에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 도금공장의 폐수는 주로 유기성 폐수로서 유해물질이 농·수산물 등에 직접적인 피해를 주는 경우가 있다.
- ② 식품공장의 폐수는 주로 무기성 폐수로서 생물학적 산소 요구량(BOD)이 높고 부유물질을 다량 함유하고 있어 용수를 오염시켜 2차적인 피해를 주는 경우가 있다.
- ③ 생물학적 산소요구량(BOD)이란 물 속에 있는 오염물질이 생물학적으로 산화되어 유기성 산화물과 가스가 되기 위해 소비되는 산소량을 ppm으로 표시한 것이다.
- ④ 미나마타(Minamata)병은 공장폐수 중 메틸수은 화합물에 오염된 어패류를 장기간 섭취한 결과이다.

17. 안전한 식품 제조를 위한 작업장 관리에 대한 설명으로 적절치 않은 것은?

- ① 내장재는 사전에 불침수성을 조사하여 선정한다.
- ② 청정도가 낮은 지역을 가장 큰 양압으로 하여 청정도가 높아질수록 실압으로 낮추어 간다.
- ③ 먼지가 누적되는 곳을 줄이기 위하여 코너에 45도 경사를 둔다.

- ④ 작업상 필요한 조도를 충분히 갖도록 하여 감시 및 검사 지역은 600lux로 한다.
18. 사과주스에 신규로 기준규격이 설정된 곰팡이 독소로 오염된 맥아뿌리를 사료로 먹은 젖소가 집단식중독을 일으킨 곰팡이 독소는?
- ① Patulin ② Afaltoxin
③ Ochratoxin ④ Zearalenone
19. 주로 감자 중의 발아부위에 함유되는 독성물질은?
- ① 무스카린(muscarine)
② 아마니타톡신(amanitotoxin)
③ 베네루핀(venerupin)
④ 솔라닌(solanine)
20. 질병 발생의 역학적 인자에 해당되지 않는 것은?
- ① 문화적 인자 ② 환경적 인자
③ 숙주적 인자 ④ 병인적 인자

2과목 : 수산화학

21. 다음 중 통조림의 스트루바이트(struvite) 생성 억제제를 위한 가장 효과적인 것은?
- ① pH를 약 알칼리성으로 유지
② 살균 후 급냉
③ Tyrosinase의 첨가
④ 탄산칼슘의 첨가
22. 수산물의 유독성분 중 신경독이 아닌 것은?
- ① Holotoxin ② Tetradotoxin
③ Saxitoxin ④ Gonyautoxin
23. 식품의 구성성분과 결합된 결합수(bound water)와 관계가 먼 것은?
- ① 용매로서 작용하지 않는다.
② 미생물의 번식이나 발아에도 이용될 수 없는 수분이다.
③ 어육에는 대개 15~25% 함유되고 있다.
④ 0℃가 되어야 한다.
24. 김(해태)에서 가장 함량이 많은 유리 아미노산은 ?
- ① 타우린(taurine) ② 알라린(alanine)
③ 글루탐산(glutamic acid) ④ 프롤린(proline)
25. 식품의 부패생성물 중 유독한 염기성 질소화합물을 전체적으로 무엇이라고 하는가?
- ① histidine ② ptomaine
③ choline ④ muscarine
26. 다음 중 중성 지질(비극성 지질)이 아닌 것은 ?
- ① 탄화수소 ② 인지질(phospholipid)
③ 스테롤(sterol) ④ 왁스에스테르(wax ester)
27. 납치류의 관능적 선도 판정에 있어서 주의해야 할 점은?
- ① 흰 쪽 검은 쪽이 선도가 매우 달라진다는 점이다.
② 검은 쪽면을 관찰해야 한다는 점이다.
- ③ 비늘이 없으므로 손으로 눌러보는 것은 무의미하다는 점이다.
④ 생길 때 부터 표면에 점질물이 있다는 점이다.
28. 염장한 어육의 식염 삼투량(滲透量)을 높이는 방법으로 적당하지 않는 것은?
- ① 식염 사용량을 증가시킨다.
② 염장 온도를 높인다.
③ 선도가 떨어진 생선을 원료로 사용한다.
④ 순도가 높은 식염을 사용한다.
29. 대부분의 연체류 근육에 생성되지 않는 물질은?
- ① ATP(adenosine triphosphate)
② TMA(trimethylamine)
③ IMP(inosine monophosphate)
④ Adenosine
30. 어육이 보수력(保水力)을 갖는 주 원인이 되는 것은?
- ① 수용성 단백질 ② 경 단백질
③ 글리코겐 ④ 근원섬유 단백질
31. 부패과정 중 단백질을 구성하는 아미노산에서 탈아미노 반응 형식과 관계가 먼 것은 ?
- ① 산화적 탈아미노반응 ② 환원적 탈아미노반응
③ 직접적 탈아미노반응 ④ 간접적 탈아미노반응
32. 다음 중 갈조류의 전분에 상당하는 성분은 ?
- ① 라미나란(laminaran) ② 후코이단(fucoidan)
③ 알긴산(alginic acid) ④ 사르가산(sargassan)
33. 어종의 감별에 주로 이용되는 단백질은 ?
- ① 골격 단백질 ② 미량 조절 단백질
③ 조절 단백질 ④ 수축 단백질
34. 다음 중 해당(glycolysis)과정의 최종 생성물은 ?
- ① 피루빈산(pyruvic acid)
② 구연산(citric acid)
③ 하이포크산틴(hypoxanthine)
④ 아세트산(acetic acid)
35. 상어·홍어의 휘발성 염기질소 초기부패 기준은 ?
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| $\frac{30\text{mg}}{100\text{g}}$ | $\frac{50\text{mg}}{100\text{g}}$ |
| ① | ② |
| $\frac{80\text{mg}}{100\text{g}}$ | $\frac{100\text{mg}}{100\text{g}}$ |
| ③ | ④ |
36. 요오드가(Iodine value)는 다음 설명 중 어느 것인가?
- ① 기름 1kg에 흡수되는 요오드의 g수
② 기름 1g에 흡수되는 요오드의 mg수
③ 기름 100g에 흡수되는 요오드의 g수
④ 기름 10g에 흡수되는 요오드의 mg수
37. 다음 중 혈함육 보다 보통육에 더 많은 성분은 ?

- ① 단백질 ② 지질
③ 회분 ④ 유황

38. 다음 중 백색육 어류에 속하는 것은?

- ① 정어리 ② 방어
③ 돔 ④ 가다랑어

39. 다랑어 육을 가열하면 담녹색 또는 회녹색으로 변하는데 이 변화와 관계 없는 성분은?

- ① TMAO ② 시스테인
③ met-myoglobin ④ 젖산

40. 혈청 지질의 개선작용이 강한 물질은 ?

- ① EPA(eicosapentaenoic acid)
② 팔리톡신(palytoxin)
③ 돌라스타틴(dolastatin)
④ 아프리시스타틴(aplysistatin)

3과목 : 수산가공학

41. 연제품 제조시 탄력형성에서 관계가 먼 것은?

- ① 밀가루 ② 설탕
③ 소금 ④ 달걀흰자

42. 패류에 있어서 전중량에 대한 육중량의 대략적인 비율은 몇 %인가?

- ① 10 ~ 30 ② 20 ~ 40
③ 30 ~ 50 ④ 40 ~ 60

43. 어패류를 그대로 또는 염장한 것을 삶은 후 말린 건제품을 무엇이라 하는가?

- ① 간 마른치(염건품) ② 찐 마른치(자건품)
③ 얼 마른치(동건품) ④ 날 마른치(소건품)

44. 식품포장 용기로서 유리병의 장점이 아닌 것은?

- ① 투명하며 내용물을 볼 수 있다.
② 기체투과성 및 투습성이 없다.
③ 포장 및 수송경비가 적게 든다.
④ 화학적으로 안정하다.

45. 어유의 정제에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 알칼리 정제시는 가급적 저온에서 처리한다.
② 어유의 탈취법중 수소 첨가법과 중합법이 효과가 좋다.
③ 간유 정제시는 활성탄 등을 사용하는 흡착법이 효과적이다.
④ 황산 정제법은 무색의 유지 등을 정제할 때 사용한다.

46. 어체내의 식염의 균일한 삼투는 어려우나 특별한 설비가 없어도 대량 어획물의 염장처리에 적당한 방법은?

- ① 물간법 ② 마른간법
③ 가염지와 본염지 ④ 압착 염장법

47. 훈연법 중 수분함량이 50~65%로 보존성은 적으나 제품에 풍미를 붙이는 것을 주 목적으로 한 훈연법은?

- ① 냉훈법 ② 온훈법

- ③ 전훈법 ④ 액훈법

48. 마른김이 흡습하면 chlorophyll 색소가 분해되고 흑자색이었던 색택이 적갈색으로 변한다. 무슨 색소가 잔존하기 때문인가?

- ① carotenoid ② phytin
③ cytochrome ④ phycobilin

49. 동결건조(freeze drying)의 원리를 가장 잘 표현한 것은?

- ① 진공을 이용한 건조
② 농축을 이용한 건조
③ 승화를 이용한 건조
④ 감압증발을 이용한 건조

50. 훈제품의 가공시에 훈연성분의 조성에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 가열속도 ② 가열시간
③ 훈재의 종류 ④ 산소공급량과 속도

51. 어육소시지의 가공과정 중 주름퍼기를 위하여 약 95℃의 열탕에 침지한다. 가장 적당한 침지처리시간은?

- ① 30초 정도 ② 1분 30초 정도
③ 2분 30초 정도 ④ 3분 30초 정도

52. 개별동결 식품(IQF)을 가공하는데 가장 빠른 동결법은?

- ① 송풍 동결법 ② 액화가스 동결법
③ 부분 동결법 ④ 저온 삼투압 탈수 동결법

53. 식품포장을 하는 목적을 설명한 것 중 가장 중요한 것은?

- ① 내용물의 보존성을 높인다. ② 상품가치를 높인다.
③ 위해 요소의 오염을 막는다. ④ 보호성을 부여한다.

54. 식품포장재료로서 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 위생성과 보호성 ② 영양성과 저장성
③ 작업성과 편리성 ④ 상품성과 경제성

55. 변성이 가장 민감하게 일어나는 어육단백질은?

- ① 근형질 단백질 ② 근원섬유 단백질
③ 근기질 단백질 ④ 결체조직 단백질

56. 염장품 제조시 첨가하는 식염의 보장효과와 거리가 먼 것은?

- ① 산소의 용해도 감소로 호기성 세균의 발육억제
② 세균에 대한 염소이온의 저해작용
③ 식염자체의 살균력
④ 단백질 분해 효소작용의 저해

57. 고기풀의 엉겨앉음(setting)현상이란 무엇인가?

- ① 고기풀이 가열응고하여 탄력이 거의 없는 두부 모양으로 되는 현상
② 고기풀을 상온에 그대로 두었을 때 탄력있는 gel로 변하는 현상
③ 펩티드 코일처럼 꼬이는 현상
④ 고기풀을 낮은 온도에서 장시간 가열하면 일어나는 현상

58. 멸치 자숙시 삶는 물의 소금농도는 얼마가 적당한가?

- ① 5 ~ 10% ② 7 ~ 12%
 ③ 3 ~ 5% ④ 10 ~ 15%

59. 젓갈류 중 김치를 담글 때 부원료로 많이 쓰이는 것은?

- ① 멸치젓, 새우젓, 굴젓
 ② 정어리젓, 대구알젓, 해삼창자젓
 ③ 꼴뚜기젓, 전어밤젓, 메加里젓
 ④ 전복내장젓, 성게알젓, 조개젓

60. 어체의 대소, 부위 및 생산시기에 따른 성분 조성의 변동에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 참치 복부육은 지방 함량이 높고 미오글로빈 함량이 낮다.
 ② 단백질의 함량은 어기에 따라 큰 차이가 없다.
 ③ 산란 직전에는 지질 함량은 높고 엑스분도 농축되어 있다.
 ④ 어체가 클수록 지방 함량이 적고 맛이 담백하다.

4과목 : 통조림제조학

61. 다음 중 립(lip)이란?

- ① 2중밀봉부가 파도모양으로 된것
 ② 시임부부가 발같이 나온것
 ③ 랩시임부를 뛰어넘은 현상
 ④ 보디록이 시임부 아래로 입술처럼 노출된 상태

62. 그림의 관 마크에서 원료의 품종명을 나타내는 것은?



- ① OY ② OY SO
 ③ M B5 ④ 7N15

63. 다음 중 set up 관리시에 원통형관의 밀봉 록(hook) 중합율은?

- ① 50% 이상 ② 50% 이하
 ③ 55% 이상 ④ 55% 이하

64. 통조림 제조에 있어서 올바른 공정은?

- ① 밀봉 - 가열살균 - 배기 - 냉각
 ② 가열살균 - 밀봉 - 배기 - 냉각
 ③ 배기 - 밀봉 - 가열살균 - 냉각
 ④ 배기 - 밀봉 - 냉각 - 가열살균

65. 다음 관 마크(can mark)에 사용되는 조리방법 중 옳지 않은 것은?

- ① BL - 보일드 통조림
 ② MD - 가미 통조림
 ③ OL - 기름 담금 통조림
 ④ SO - 훈제 기름 담금 통조림

66. 기계적 탈기법으로 제조한 통조림의 진공도에 영향을 주는 요인 중 틀린 것은?

- ① 밀봉온도가 높을 수록 진공도가 높다.
 ② 살균온도가 높을 수록 진공도가 높다.
 ③ 내용물을 과도하게 살점임할 수록 진공도가 낮다.
 ④ headspace가 적을 수록 진공도가 높다.

67. 레토르트내 공기에 의한 살균부족관이 생기는 이유와 관계가 먼 것은?

- ① 공기는 증기와 비교할때 가열 매체로서 효과가 극히 적다.
 ② 전도가열을 방해하는 절연체가 된다.
 ③ 공기는 증기의 하부에 층을 형성하여 열분포가 고르지 못하게 한다.
 ④ 공기는 증기의 상층에 있어 뜨거운 공기를 분산시킨다.

68. 다음 중 흑변의 발생이 가장 용이한 통조림은?

- ① 복숭아 통조림 ② 파인애플 통조림
 ③ 포도 통조림 ④ 게 통조림

69. 탈기의 목적과 관계가 없는 것은?

- ① 비타민의 파괴 및 영양소의 변질방지
 ② 혐기성 세균의 발육 저해
 ③ 가열살균 중 관내공기의 팽창에 따른 관의 파손 방지
 ④ 내용물의 변패 판별용이

70. 다음의 살균방법 중 열전달 형태가 전도이어서 고체를 주로 하는 어육 및 축육 통조림의 살균에 가장 적당한 것은?

- ① 개방식 가열 살균 ② 정치식 가열 살균
 ③ 동요식 가열 살균 ④ 성층 가열 살균

71. 가다랑어나 다랑어류와 같은 대형어의 통조림에서 육의 표면에 다수의 작은 구멍이 생기는 것은?

- ① curd ② adhesion
 ③ flat-sour ④ honey comb

72. 통조림공장의 품질관리 기록 중 가장 장기보관이 필요한 것은?

- ① 원료의 불량을 관리기록 ② 살균작업 관리기록
 ③ 이중권체부위 검사기록 ④ 고형량 관리기록

73. 타발압연관(DI)의 재료로 가장 적당한 것은?

- ① 철 ② 주석
 ③ 알루미늄 ④ 아연

74. 통조림 밀봉시 다음 사항 중 직접 밀봉역할을 하지 않는 것은?

- ① Lifter ② 제2 roll groove
 ③ 제1 roll groove ④ Chuck flange

75. 어류 통조림식품의 황화수소(H₂S) 발생과 관계가 없는 것은?

- ① cystine ② cystein
 ③ lysine ④ methionine

76. 살균통조림의 팽창원인이 아닌 것은?
 ① 내부 성분간 화학반응으로 가스발생
 ② 살균부족
 ③ 밀봉불량
 ④ 담기가 지나친 경우
77. 관 뚜껑의 요철부 즉 익스팬션 링(expansion ring)의 목적은?
 ① 관의 입체감을 주기 위해
 ② 관의 가열팽창에 의한 파손 방지
 ③ 앞면 뒷면 구별하기 위해
 ④ 오목부에 미생물을 모아 살균하기 쉽게
78. 레토르트내의 수증기가 일부 공기와 혼합된 상태로 있을 때 압력계이지에 나타난 압력은?
 ① 포화수증기압 ② 수증기의 분압
 ③ 공기의 분압 ④ 수증기 분압과 공기분압의 합
79. 통조림 살균에 있어서 상업적 살균조작이란?
 ① 관내의 부패 세균만을 완전히 죽이는 것
 ② 포자 형성 세균만을 완전히 살멸 시키는 것
 ③ 관내세균을 살균하되 살균후 통조림 저장과 상관없는 세균은 살멸하지 않는것
 ④ 포자 형성 세균과 생활세포를 완전히 살멸시키는 것
80. TFS관(tin free steel can)의 장점을 설명한 것으로 옳지 못한 것은?
 ① 도막의 접착이 극히 좋고 고온단시간소부가 가능하다.
 ② 납땀이 잘 된다.
 ③ 황화변색을 잘 일으키지 않는다.
 ④ 주석을 사용하지 않으므로 값이 싸다.

5과목 : 냉동냉장학

81. 팽창밸브의 설치위치?
 ① 응축기와 수액기 사이 ② 압축기와 응축기 사이
 ③ 응축기와 증발기 사이 ④ 증발기와 압축기 사이
82. In Line Freezer의 특징이 아닌 것은?
 ① 위생적이고 세균의 2차 오염방지
 ② 급속동결에 의한 동결시간의 단축과 품질좋은 제품 생산
 ③ 제조공정을 연속화 할 수 있다.
 ④ 개별동결 불가능
83. 이론적인 냉동사이클의 압축과정에서 엔탈피는 증가하는데 이때 엔트로피는 어떻게 되는가?
 ① 엔탈피에 비례하여 증가한다.
 ② 엔탈피에 반비례하여 감소한다.
 ③ 엔탈피에 따라 증가 또는 감소한다.
 ④ 엔탈피의 증가에 관계없이 일정하다.
84. 냉동기 운전 중 갑자기 정전이 되었다. 다음 조치사항 중 틀린 것은?
 ① 냉동기의 주 전원 스위치는 계속 통전시킨다.

- ② 수액기 출구정지 밸브를 닫는다.
 ③ 흡입정지 밸브를 닫고 전동기가 정지하면 토출정지 밸브를 닫는다.
 ④ 냉각수용 전동기의 스위치는 전원을 차단한다.
85. 냉동에서 가장 많이 이용되는 열은?
 ① 증발열 ② 승화열
 ③ 융해열 ④ 잠열
86. 식품표면의 온도가 0℃로 떨어진 때 부터 식품의 중심온도가 -15℃까지 낮아질 때 까지 걸리는 시간을 무엇이라고 하는가?
 ① 유효동결시간 ② 급속동결시간
 ③ 공칭동결시간 ④ 심온동결시간
87. 응축기 중 전열이 가장 불량한 것은?
 ① 공냉식 응축기(air cooled condenser)
 ② 증발식 응축기(evaporative condenser)
 ③ 2중관 응축기(double tube condenser)
 ④ 셸튜브 응축기(shell and tube condenser)
88. 저온세균이 저온에서 증식이 가능한 이유가 아닌 것은?
 ① 세포막이 저온에서 유동성을 유지함
 ② 세포막이 저온에서 기질 투과성의 기능을 보존함
 ③ 단백질 합성능력이 저온에서도 유지됨
 ④ 세포막에 포화지방산을 많이 함유함
89. 다음 중 선택용 동결장치로 가장 적당한 것은?
 ① 공기 동결장치(sharp freezing)
 ② 송풍 동결장치(air blast freezing)
 ③ 접촉식 동결장치(contact freezing)
 ④ 침지식 동결장치(immersion freezing)
90. 물에 젖은 냉각관에 냉각공기를 송풍시켜 물의 증발에 의한 냉각작용과 냉각수에 의한 냉각작용을 조합(組合)한 응축기는 어느 것인가?
 ① 셸앤드 튜브 응축기 ② 셸앤드 코일 응축기
 ③ 증발식 응축기 ④ 공냉식 응축기
91. 다음 설명 중 옳은 것은?
 ① 압축비는 고압 압력계가 나타내는 압력을 저압 압력계가 나타내는 압력으로 나눈것이다.
 ② 팽창밸브를 통과하는 냉매의 enthalpy는 감소한다.
 ③ 습포화증기에 열을 가하면 포화온도에서 액화한다.
 ④ 고압상태의 포화액을 팽창밸브를 통과시켜 급격히 압력을 내리면 습포화증기로 된다.
92. Brine에 대한 다음 설명 중 가장 타당한 것은?
 ① 직접 냉매 ② 간접 냉매
 ③ 암모니아가 여기에 속한다. ④ 냉매라 볼 수 없다.
93. 냉동능력이 5RT이고 압축기 소요동력이 6KW일 때 이 냉동장치의 응축기에서 방출해야 할 열량(kcal/h)은?
 ① 18,912 ② 20,280
 ③ 20,392 ④ 21,760

94. 어떤 냉동기의 운전조건이 응축온도 30℃, 과냉각도 5℃, 증발온도 -20℃일 때 이 장치의 이상적 냉동기의 성적계수는?
 ① 4.35 ② 5.06
 ③ 6.87 ④ 15
95. 냉동장치내의 불응축가스분리기(가스퍼저)의 설명 중에서 틀린 것은?
 ① 저압부에서 침입한 공기와 냉매를 분리시킨다.
 ② 분리된 냉매는 수액기로 들어간다.
 ③ 분리된 냉매는 압축기로 들어간다.
 ④ 분리된 공기는 대기로 방출된다.
96. 진공동결건조법의 적당한 진공도 범위는?
 ① 0.001 ~ 0.01 mmHg ② 0.1 ~ 1 mmHg
 ③ 1 ~ 5 mmHg ④ 12 ~ 18 mmHg
97. 체적효율(η_v)에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?
 ① 클리어런스 ② 흡입가스의 팽창
 ③ 압축비 ④ 압축 일량
98. 1 냉동톤(RT)의 설명중 옳은 것은?
 ① 0℃의 물 1 ton을 24시간에 0℃의 얼음으로 하는 냉동 능력
 ② 24시간 동안에 실제 얼음이 제빙되는 능력
 ③ 0℃의 물 1ton을 1시간에 0℃의 얼음으로 하는 냉동능력
 ④ 1시간동안에 실제 얼음이 제빙되는 능력
99. 냉동용어 설명 중 옳지 않는 것은?
 ① 냉동능력이란 1시간당 냉동기가 흡수하는 열량이다.
 ② 냉동효과란 냉매 1kg이 흡수하는 열량을 말한다.
 ③ 성적계수란 압축일량(A_w)/냉동효과(r) 이다.
 ④ 냉동톤이란 0℃의 물 1톤을 24시간 동안에 0℃의 얼음으로 변화시키는 능력이다.
100. 냉동장치에서 고압수액기의 설치위치로 적합한 곳은?
 ① 응축기와 팽창밸브 사이 ② 증발기와 응축기 사이
 ③ 팽창밸브와 증발기 사이 ④ 증발기와 응축기 사이

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	④	④	④	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	①	③	④	②	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	③	②	②	④	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	①	②	③	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	③	③	②	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	②	②	③	②	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	③	②	④	④	④	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	③	①	③	③	②	④	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	④	①	①	③	①	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	②	③	②	④	①	③	①